

การพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

นาย สุวิทย์ มัชฌิม 42010411

นาย เอกธัช อินนอก 42010452

ผศ. อภิเนตร อุณากร อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดุสิต นิยะโต อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันผ่านออบเจกต์ระยะไกล (Remote Procedure Call) ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่นำเสนอแนวคิดในกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบที่มีความแตกต่างกันสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ โดยอาศัยอาศัยอาศัยข้อดีของโปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP Protocol) ที่มีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง SOAP (Simple Object Access Protocol) ที่ใช้โครงสร้างของ XML Language ที่ใช้ในการนิยามความหมายของข้อมูล

การนำเอาเว็บเซอร์วิสมาพัฒนาบนระบบฝังตัวจะช่วยให้อุปกรณ์มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ในควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการนี้จึงได้นำเสนอซอฟต์แวร์บนระบบฝังตัวที่ช่วยในการจัดการเอกสารที่มีรูปแบบตามมาตรฐานซิมเบิล ออบเจกต์โปรโตคอล และเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเซอร์วิสกับอุปกรณ์ต่างๆได้

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการในการสร้างและพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวที่สามารถเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเซอร์วิส

Embedded Web Service Development

Suwit	Madchakham	42010411
Akekarach Innok		42010452
Assistant Professor Apinetr	Unagul	Advisor
Dusit	Niyato	Advisor

ABSTACT

Presently, application communicated via Remote Procedure Call is developed with Web Service Technology, the concept is to define standard communication among applications, that have different technologies are accessible. Web Service uses the benefit of ubiquitous HTTP Protocol that is simple and lightweight mechanism for exchanging structured and type information among peers in a decentralized, distributed environment using SOAP, based on XML

Embedded Web Service Development will enhance connection with equipment and link data for distributed environment. This project presents the software that manage SOAP Message and responds the request SOAP Message as Server

The objective of this project is to present the idea, the theory, and the concept of developing “Embedded Web Service Development” which is the software system that provide service to equipment of the network

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคล 2 ท่านแรกที่ต้องกล่าวถึง เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ ผศ. อภินทร อุณากร และ อาจารย์ คุสิต นิยะโต ซึ่งท่านทั้งสองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และความช่วยเหลือเสมอมา นอกจากนั้นยังได้ให้ความรู้และแนวคิดในการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิต อันมีค่ายิ่งให้แก่ผู้เขียน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อนๆ ห้อง ESL และเพื่อนๆ ในห้องโปรเจกต์อื่นทุกๆ ห้อง ที่ช่วยเป็นกำลังใจและให้ประสบการณ์ที่ประทับใจต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณบริษัทเน็ตเจ็ดเน็ตที่เอื้อเฟื้อบอร์ดคอม86 ขอขอบคุณพี่เต๋าสันับสนุนทุกสิ่งอย่างเต็มใจ ขอขอบคุณพี่โอที่เอื้อเฟื้อซอฟต์แวร์ ขอขอบใจอิงกับหมิที่ช่วยพิมพ์งาน ขอใจเป็นพี่ช่วยให้คำแนะนำอย่างเต็มใจเสมอมา ขอขอบใจก๊อที่คอยมาดูแลคู่โปรเจกต์ผม

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา รวมทั้งญาติพี่น้องอันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจเอาใจใส่เสมอมา ในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นาย สุวิทย์ มัชคาม

นาย เอกราช อินนอก

สารบัญ

หน้าที่

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญรูปภาพ.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย.....	2
1.4 เป้าหมายของโครงการ.....	3
1.5 วิธีการดำเนินงาน.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ.....	5
2.1 เว็บเซอร์วิส (Web Service).....	5
2.1.1 การพัฒนาของเว็บ.....	5
2.1.1.1 สเตติกเว็บเพจ (Static Web Page).....	5
2.1.1.2 ไดนามิกเว็บเพจ (Dynamic Web Page).....	5
2.1.1.2 บริการบนเว็บ (Web Service).....	6
2.1.2 เว็บเซอร์วิส.....	7
2.1.3 ลักษณะของเว็บเซอร์วิส.....	8
2.1.4 เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บเซอร์วิส.....	9
2.2 เอกซ์เอ็มแอล (XML).....	10
2.2.1 ข้อจำกัดของเอกซ์เอ็มแอล.....	10
2.2.2 ลักษณะที่สำคัญของภาษาเอกซ์เอ็มแอล.....	11
2.2.3 ประโยชน์ของเอกซ์เอ็มแอล.....	12
2.2.4 ความแตกต่างระหว่างเอกซ์เอ็มแอลและเอกซ์เอ็มแอล.....	13
2.2.5 โครงสร้างเอกซ์เอ็มแอล.....	14
2.2.6 ข้อควรระวังในการเขียนเอกซ์เอ็มแอล.....	15

2.2.7	การกำหนดโครงสร้างของเอกสารเิกซ์เอ็มแอล.....	16
2.2.8	ข้อดีและข้อเสียของคิตีและเิกซ์เอ็มแอลสคริปต์.....	17
2.2.9	การแสดงผลเอกสารเิกซ์เอ็มแอลด้วยเิกซ์เอสแอล.....	18
2.2.10	การแปลความหมายของเิกซ์เอ็มแอลด้วยเิกซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์.....	19
2.2.11	การแปลเอกสารโดยใช้ค็อคูเมนท้อบเจ็กต์โมเดลลิง.....	20
2.2.12	การแปลเอกสารโดยใช้ซิมเปิลเอบีไอเอฟอ์เิกซ์เอ็มแอล.....	21
2.3	ซิมเปิลออบเจ็กต์แอคเซสโพรโทคอล (Simple Object Access Protocol).....	22
2.3.1	ส่วนประกอบของโซบ.....	23
2.3.1.1	เอนวิล็อพ (Envelope).....	26
2.3.1.2	บอดี้ (Body).....	26
2.3.1.3	เฮดเดอร์ (Header).....	27
2.3.1.3.1	โซบแอคเตอร์แอททริบิว.....	27
2.3.1.3.2	โซบมัสอันเดอร์สแตนแอททริบิว.....	27
2.3.2	โซบฟอลเลอเลอเม้นท์.....	28
2.2.3	โซบเอนโค้ดดิ้ง.....	29
2.3.3.1	สตรีก.....	30
2.3.3.2	อะเรย์.....	32
2.3.4	โซบในเอบีทีทีพี.....	34
2.3.5	โซบสำหรับอาร์พีซี.....	35
2.3.5.1	ยูอาร์ไอของออบเจ็กต์ปลายทาง (Target Object).....	35
2.3.6	โซบทูลคิต (SOAP Toolkit).....	36
2.3.7	โครงสร้างภายในของโซบทูลคิตของไมโครซอฟต์.....	37
2.3.7.1	การสร้างโซบไคลเอนต์ออบเจ็กต์ (SoapClient Object).....	37
2.3.7.2	การประมวลผลภายในโซบไคลเอนต์ออบเจ็กต์.....	38
2.3.7.3	การสร้างโซบเซิร์ฟเวอร์ออบเจ็กต์ (SoapServer Object).....	39
2.3.7.4	การทำงานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์.....	39
2.3.7.5	การประมวลผลภายในโซบเซิร์ฟเวอร์ออบเจ็กต์.....	40
2.4	ดับเบิลเอสดีแอล (WSDL).....	41
2.4.1	ดับเบิลเอสดีแอลคืออะไร.....	41
2.4.2	ความสัมพันธ์ระหว่างดับเบิลเอสดีแอลกับเว็บเซอร์วิส	41
2.4.3	โครงสร้างของดับเบิลเอสดีแอล.....	42

2.4.3.1	แอ็บสแตร็กต์นิยามขั้นกรู๊ป (Abstract Definitions Group).....	42
2.4.3.2	คอนกรีตเดสคริปชันขั้นกรู๊ป (Concrete Descriptions Group).....	42
2.5	ยูดีดีไอ (UDDI).....	48
2.5.1	ยูดีดีไอคืออะไร.....	48
2.5.2	โครงสร้างของยูดีดีไอ.....	48
2.5.3	ประเภทของเอกสารดับบิวเอสดีแอล.....	49
2.5.4	การประกาศและค้นหาเอกสารดับบิวเอสดีแอลในยูดีดีไอ.....	50
2.6	คอม86 (COM86).....	52
2.6.1	จุดเด่นของคอม86.....	51
2.6.1.1	ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถสูง.....	51
2.6.1.2	มีเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมมาก.....	52
2.6.1.3	ง่ายในการเรียนรู้และพัฒนา.....	52
2.6.1.4	มีความสามารถในการเพิ่มขยายได้.....	53
2.6.2	แอปพลิเคชันเป้าหมายของชุดพัฒนา (Target Application).....	54
2.6.2.1	เกี่ยวกับอุตสาหกรรม.....	54
2.6.2.2	อุปกรณ์ยูเอสบี (USB Peripheral).....	54
2.6.2.3	เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Embedded web server).....	54
2.6.2.4	โรโบติก (Robotics).....	54
2.6.2.5	การควบคุมบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง	54
2.6.3	คุณสมบัติของบอร์ดคอม86.....	55
บทที่ 3	การออกแบบพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว.....	58
3.1	ขอบเขตของโครงการ.....	58
3.2	โครงสร้างของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว.....	58
3.3	การตอบสนองของระบบ.....	60
3.4	ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram).....	61
3.5	คอมโพเนนต์ไดอะแกรม (Component Diagram).....	64
3.6	คลาสไดอะแกรม (Class Diagram).....	65
3.7	ซีควเન્สไดอะแกรม (Sequence Diagram).....	71
3.7.1	การประกาศเว็บเซอร์วิส (Publish Web Service).....	71
3.7.2	การค้นหาเว็บเซอร์วิส (Find Web Service).....	72
3.7.3	การร้องขอเอกสารดับบิวเอสดีแอล (Retrieve WSDL).....	72

3.7.4	การจัดการเว็บเซอร์วิส (Manage Web Service).....	73
3.7.4.1	การดีพลอยเว็บเซอร์วิส (Deploy Web Service).....	73
3.7.4.2	การอันดีพลอยเว็บเซอร์วิส (Undeploy Web Service).....	74
3.7.4.3	การตรวจสอบ (Monitor Available Space).....	75
3.7.4.4	การตรวจสอบล็อกไฟล์ (Monitor logfile).....	75
3.7.4.5	การเรียกใช้เว็บเซอร์วิส (Call Web Service).....	76
3.8	สเตตชาร์ตไดอะแกรม (Statechart Diagram).....	79
3.9	ดีพลอยเมนต์ไดอะแกรม (Deployment Diagram).....	80
บทที่ 4	การพัฒนาการให้บริการเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว.....	81
4.1	นักพัฒนา.....	81
4.2	ผู้ที่สร้างและดูแลการให้บริการเว็บเซอร์วิส.....	82
4.3	ผู้ที่สร้างเซอร์วิสบนระบบฝังตัว.....	84
4.3.1	การพัฒนาแอปพลิเคชันเซอร์วิส.....	84
4.3.2	การสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเซอร์วิสสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์.....	84
4.3.3	การสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเว็บเซอร์วิส (WSDL Document).....	86
4.4	ผู้ที่เรียกใช้บริการเซอร์วิสจากระบบฝังตัว.....	89
บทที่ 5	การทดสอบและวิเคราะห์ผล.....	90
5.1	วัตถุประสงค์ของการทดสอบ.....	90
5.2	วิธีการทดสอบ.....	90
5.3	ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผลการทดสอบ.....	91
5.3.1	การทดสอบการให้บริการทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์.....	91
บทที่ 6	บทวิจารณ์และสรุป.....	95
6.1	บทวิจารณ์และสรุป.....	96
6.2	แนวทางในการพัฒนาต่อ.....	96
ภาคผนวก.....		97
บรรณานุกรม		102

สารบัญตาราง

หน้าที่

ตารางที่ 2-1 ตัวอย่างของเอลเลอเมนต์ย่อยๆ.....	29
ตารางที่ 2-2 ตัวอย่างของค่าพอลโค้ด.....	29
ตารางที่ 2-3 ตัวอย่างของโชนบทลิต.....	36
ตารางที่ 3-1 รายการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบ.....	60
ตารางที่ 3-2 รายละเอียดของการประกาศเว็บเซอร์วิส.....	62
ตารางที่ 3-3 รายละเอียดของการค้นหาบริการเว็บเซอร์วิส.....	62
ตารางที่ 3-4 รายละเอียดของการร้องขอเอกสารฉบับเบสดีแอลจากผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส.....	62
ตารางที่ 3-5 รายละเอียดของการจัดการเว็บเซอร์วิส.....	63
ตารางที่ 3-6 รายละเอียดของการร้องขอใช้บริการเว็บเซอร์วิส.....	63

สารบัญรูปภาพ

หน้าที่

รูปที่ 2-1 ลักษณะของเว็บเซอร์วิส.....	6
รูปที่ 2-2 แสดงความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ และตัวแทนผู้ให้บริการ.....	9
รูปที่ 2-3 ส่วนประกอบของเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล.....	14
รูปที่ 2-4 อักขระชุดพิเศษ และ เอนทิตีรีเฟอเรนส์.....	16
รูปที่ 2-5 ตัวอย่าง SI.dt.....	17
รูปที่ 2-6 ตัวอย่างไฟล์ slstyle.xml.....	18
รูปที่ 2-7 โครงสร้างของโซบ.....	24
รูปที่ 2-8 ตัวอย่างของโซบรีเคาส.....	24
รูปที่ 2-9 ตัวอย่างของโซบเรสสปอน.....	25
รูปที่ 2-10 เอ็กซ์เอ็มแอลเอนเอสแอททริบิว.....	26
รูปที่ 2-11 เอ็กซ์เอ็มแอลเอนเอสแอททริบิวที่ไม่ขึ้นด้วยนามสเปซ.....	26
รูปที่ 2-12 ตัวอย่างของโซบเซคเคอร์.....	27
รูปที่ 2-13 ตัวอย่างของโซบแมสเซจที่มีความผิดพลาด.....	28
รูปที่ 2-14 ตัวอย่างของการใช้เอ็กซ์เอสแอล.....	30
รูปที่ 2-15 ตัวอย่างของสตรักนัค.....	30
รูปที่ 2-16 ตัวอย่างของโซบแมสเซจที่ใช้เอ็กซ์เอสไอ.....	31
รูปที่ 2-17 ตัวอย่างของโซบแมสเซจที่ใช้ดับเบิลเอนตี้.....	32
รูปที่ 2-18 ตัวอย่างของอะเรย์ของสตรักนัคที่ใช้เอ็กซ์เอสไอ.....	32
รูปที่ 2-19 ตัวอย่างของอะเรย์ของสตรักนัคที่ใช้ดับเบิลเอนตี้.....	33
รูปที่ 2-20 ตัวอย่างของเรสสปอนที่มีสเตตัสโค้ดเป็น 500.....	34
รูปที่ 2-21 ตัวอย่างของเมธอด.....	35
รูปที่ 2-22 ตัวอย่างของโซบแมสเซจที่เรียกเมธอดโดยรีเคสต่ออีกโหวท.....	35
รูปที่ 2-23 ตัวอย่างของชื่อเมธอดตามด้วยเรสสปอน.....	35
รูปที่ 2-24 ตัวอย่างไคอะแกรมของการสร้างโซบไคลเอนต์ออบเจกต์.....	37
รูปที่ 2-25 ตัวอย่างของการทำงานการประมวลผลภายในโซบไคลเอนต์ออบเจกต์.....	38
รูปที่ 2-26 ตัวอย่างของโซบเซิร์ฟเวอร์ออบเจกต์.....	39
รูปที่ 2-27 ตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์ไชด์ค่าต้าโพล.....	40
รูปที่ 2-28 ตัวอย่างของการทำงานการประมวลผลภายในโซบเซิร์ฟเวอร์ออบเจกต์.....	41

รูปที่ 2-29 ตัวอย่างของโครงสร้างของเอกสารฉบับวีเอสดีแอล.....	43
รูปที่ 2-30 แสดงการส่งเอกสารฉบับวีเอสดีแอล.....	44
รูปที่ 2-31 แสดงส่วนประกอบของฉบับวีเอสดีแอล.....	45
รูปที่ 2-32 เอกสารฉบับวีเอสดีแอล.....	46
รูปที่ 2-33 โครงสร้างของยูดีดีไอ.....	49
รูปที่ 2-34 ประเภทของเอกสารฉบับวีเอสดีแอล.....	49
รูปที่ 2-35 การประกาศและค้นหาเอกสารฉบับวีเอสดีแอลในยูดีดีไอ.....	51
รูปที่ 2-36 แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้บอร์ดคอม86.....	52
รูปที่ 2-37 แสดงการเชื่อมต่อของบอร์ดขยายกับบอร์ดคอม86.....	53
รูปที่ 2-38 ตัวอย่างของภาพชุดพัฒนาคอม86.....	56
รูปที่ 2-39 บล็อกไดอะแกรมแสดงส่วนประกอบต่างๆของคอม86.....	57
รูปที่ 3-1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) ของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว.....	58
รูปที่ 3-2 แสดงโครงสร้างภายในระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว.....	59
รูปที่ 3-3 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว.....	60
รูปที่ 3-4 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ของระบบ.....	61
รูปที่ 3-5 แสดงคอมโพเนนต์ไดอะแกรม.....	64
รูปที่ 3-6 คลาสไดอะแกรมในส่วนของโซปาร์เซอร์.....	65
รูปที่ 3-7 คลาสไดอะแกรมในส่วนของเอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์.....	68
รูปที่ 3-8 คลาสไดอะแกรมในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์.....	69
รูปที่ 3-9 คลาสไดอะแกรมในส่วนของเซอร์วิสโค้ด.....	70
รูปที่ 3-10 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการประกาศเว็บเซอร์วิส.....	71
รูปที่ 3-11 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการค้นหาเว็บเซอร์วิส.....	72
รูปที่ 3-12 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการร้องขอเอกสารฉบับวีเอสดีแอล.....	72
รูปที่ 3-13 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการดีพลอยเว็บเซอร์วิส.....	73
รูปที่ 3-14 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการอันดีพลอยเซอร์วิส.....	74
รูปที่ 3-15 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการตรวจสอบ.....	75
รูปที่ 3-16 แสดงการตรวจสอบล็อกไฟล์.....	75
รูปที่ 3-17 ซีเควนซ์ไดอะแกรมแสดงการเรียกใช้เว็บเซอร์วิส.....	76
รูปที่ 3-18 ซีเควนซ์ไดอะแกรม แสดงข้อผิดพลาดที่เกิดตอนเช็คเซอร์วิสเนมและเมธอดเนม.....	77
รูปที่ 3-19 ซีเควนซ์ไดอะแกรม แสดงข้อผิดพลาดที่เกิดตอนเช็ครูปแบบของพารามิเตอร์.....	78
รูปที่ 3-20 แสดงสเตตชาร์ตไดอะแกรม.....	79

รูปที่ 3-21 แสดงดีพลอยเมนที่ไดอะแกรม.....	80
รูปที่ 4-1 แสดงกระบวนการทำงานในส่วนของคลาสโซบเซิร์ฟเวอร์.....	81
รูปที่ 4-2 แสดงกระบวนการในการทำงานในส่วนของโซบรีเคสเซนเดอร์เลอร์.....	82
รูปที่ 4-3 แสดงกระบวนการในการทำงานในส่วนของโซบเรสสปอน.....	83
รูปที่ 4-4 แสดงการเรียกใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อทำการลงทะเบียนเซอร์วิสเข้าในระบบ.....	83
รูปที่ 4-5 แสดงตัวอย่างแอปพลิเคชันเซอร์วิสเปิด-ปิดดวงไฟ.....	84
รูปที่ 4-6 แสดงตัวอย่างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเซอร์วิสสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์.....	84
รูปที่ 4-7 แสดงตัวอย่างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเว็บเซอร์วิส.....	86
รูปที่ 5- 1 แสดงตัวอย่างของโซบแมสเซจที่บอกถึงการทำงานในภาวะปกติ.....	91
รูปที่ 5- 2 แสดงตัวอย่างของโซบแมสเซจที่บอกถึงการทำงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น.....	92
รูปที่ ก- 1 ภาพการเชื่อมต่อสาย serial console เข้ากับบอร์ดคอม86.....	98
รูปที่ ก- 2 ภาพการเชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับบอร์ดคอม86.....	98
รูปที่ ก- 3 ภาพการตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมเทอร์มินัล.....	99
รูปที่ ก- 4 ภาพแสดงการเชื่อมต่อแคปเตอร์กับบอร์ดคอม86.....	100
รูปที่ ก- 5 ภาพแสดงตัวอย่างการแสดงผลของบอร์ดคอม86เมื่อบอร์ดเริ่มทำงาน.....	100

บรรณานุกรม

- [1] Richard Johnsonbaugh. : Applications Programming in C++ : Prentice-Hall International, Inc. , 2002
- [2] Deitel & Deitel : C++ How to Program : McGRAW-HILL International , 2000
- [3] เปิดโลกของ TCP/IP และโปรโตคอลของอินเทอร์เน็ต : Provision, 2542
- [4] กิตติชัย พินิจคำ : การเขียนโปรแกรม XML และ SOAP สำหรับ BizTalk Server : สำนักพิมพ์สยามย่าน.COM, 2544
- [5] ราบินเดอร์ ศรีกิจากรณ์ : การเขียนโปรแกรมแบบโอโอพีด้วยเทอร์โบและบอร์ดแลนด์ C++ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2542
- [6] ดร. วีระศักดิ์ ชิงถาวร : Fundamental of JAVA Programming : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543
- [7] สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ : สถาปัตยกรรมและโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี : โครงการตำราวิชา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
- [8] ผศ. อภิเนตร อุณากร : กระบวนการและวิธีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา UML : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543.
- [9] นฤมล กระจ่าย : การเขียนโปรแกรมในดอสและวินโดวส์ด้วยบอร์ดแลนด์C++5.0 : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540
- [10] อภิเนตร อุณากร : Object-Oriented Analysis and Design : โครงการผลิตตำราของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543
- [11] ชันวา ศรีประโม่ง : การเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับวิศวกรรม : โครงการตำราวิชาการมหาวิทยาลัยมหานคร, 2538

เว็บไซต์อ้างอิง

Knowledge about web service

- <http://www.w3.org>
- <http://www.xmethods.com>
- <http://www-106.ibm.com>
- <http://www.webservicesarchitect.com>
- <http://www.abcwebservice.com>

Knowledge about SOAP

- <http://ws.apache.org/soap/>
- <http://www.soap.org>
- <http://www.soapware.org>
- <http://www.soapware.com>
- <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope>
- <http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding>

Knowledge about XML

- <http://www.rubyxml.com>
- <http://www.xmlspy.com>
- <http://www.xmlrpc.com>
- <http://www.xmlrpc.com>

Knowledge about protocols

- <http://www.protocols.com>
- <http://www.cs.umbc.edu/agents/technology/acl.shtml>

Knowledge about UDDI

- <http://www.uddi.org>
- <http://www-3.ibm.com/services/uddi>
- <http://soapclient.com/uddisearch.html>

Knowledge about WSDL

- <http://www.pocketsoap.com/wsdl>
- <http://www.w3.org/TR/wsdl>
- <http://www.pocketsoap.com/wsdl>

Other

- <http://www.thaiesf.org> (Com 86 information)
- <http://docsrv.caldera.com:8457> (How to C++ programming)
- <http://www.embedded.com> (Embedded systems programming)